Markussen et al. Resistencia antimicrobiana y control de infecciones (2024) 13:140
https://doi.org/10.1186/s13756-024-01494-2

Resistencia antimicrobiana y control de infecciones

INVESTIGACIÓN Acceso abierto

Determinantes de la no adherencia a las guías de tratamiento con antibióticos en adultos hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad sospechada: un estudio prospectivo

Dagfinn Lunde Markussen1,2*, Jannicke Slettli Wathne3, Christian Ritz4, Cornelis H. van Werkhoven5, Sondre Serigstad1,6, Rune Oskar Bjørneklett2,6, Elling Ulvestad1,7, Siri Tandberg Knoop7, Synne Jenum1,8 y Harleen M. S. Grewal1,7

Resumen

Antecedentes La resistencia antimicrobiana (AMR) es una amenaza global para la salud con millones de muertes anuales atribuibles a la resistencia bacteriana. Los programas de uso responsable de antimicrobianos son cruciales para optimizar el uso de antibióticos. Este estudio tiene como objetivo identificar factores que contribuyen a desviaciones de las guías de tratamiento con antibióticos en adultos hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad sospechada (CAP).

Métodos Realizamos un estudio prospectivo en el Departamento de Urgencias del Haukeland University Hospital en Bergen, Noruega, desde septiembre de 2020 hasta abril de 2023. Los pacientes se seleccionaron de dos cohortes, con datos sobre resultados clínicos y pruebas microbio-lógicas recopilados. Analizamos la adherencia de la terapia con antibióticos a las guías para la elección del tratamiento empírico y la duración de la terapia utilizando modelos de regresión multivariantes para identificar predictores de no adherencia.

Resultados De los 523 pacientes estudiados, 479 (91.6%) recibieron terapia antibiótica empírica dentro de las 48 h de la admisión, con 382 (79.7%) que siguieron las guías. Sin embargo, entre los 341 pacientes incluidos en el análisis de adherencia a la duración del tratamiento, solo 69 (20.2%) recibieron duraciones de la terapia que fueron coherentes con las recomendaciones de las guías. Los factores predictivos clave de una duración de la terapia más larga de lo recomendado incluyeron un nivel de proteína C-reactiva (CRP) superior a 100 mg/L (RR 1.37, IC del 95% 1.18–1.59) y una estancia hospitalaria superior a dos días (RR 1.22, IC del 95% 1.04–1.43). El principal factor que contribuyó a la duración extendida de la antibioterapia fue el tratamiento planificado después del alta. No se observaron tendencias temporales significativas en la adherencia a las guías de duración del tratamiento tras la publicación de las guías actualizadas.

.

Conclusión Aunque la adherencia a las guías para la elección de la terapia antibiótica empírica fue relativamente alta, la adherencia a las guías para la duración de la terapia fue significativamente menor, en gran parte debido al tratamiento antibiótico extendido tras el alta. Nuestros hallazgos sugieren que publicar guías actualizadas por sí solo no es suficiente para cambiar la práctica clínica. Las intervenciones de administración dirigidas, particularmente las que abordan las prácticas de alta, son esenciales. Investigaciones futuras deben comparar las tasas de adherencia entre instituciones para identificar factores que contribuyan a una mayor adherencia y desarrollar puntos de referencia estandarizados para una gestión óptima de antibióticos.

*Correspondencia: Dagfinn Lunde Markussen
dafi@ihelse.net; dagfinn.markussen@uib.no La lista completa de información de los autores está disponible al final del artículo

© Los/las autores/as 2024. Acceso abierto Este artículo está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Attribution 4.0 Internacional, que permite uso, compartir, adaptar, distribuir y reproducir en cualquier medio o formato, siempre que se dé el crédito correspondiente al autor(es) original(es) y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia de Creative Commons y se indique si se realizaron cambios. Las imágenes u otro material de terceros incluido en este artículo están cubiertos por la licencia de Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en una línea de crédito al material. Si el material no está incluido en la licencia de Creative Commons del artículo y su uso previsto no está permitido por la normativa vigente o excede el uso permitido, deberá obtener permiso directamente del titular de los derechos de autor. Para ver una copia de esta licencia, visite http:// creat iveco mmons. org/ licen ses/ by/4. 0/.

Registro de ensayo NCT04660084.

Palabras clave Resistencia antimicrobiana (RAM), Neumonía adquirida en la comunidad (NAC), EPOC, Administración responsable de antibióticos, Adhesión a guías, Duración de la terapia antibiótica, Proteína C reactiva (PCR), Prácticas de alta hospitalaria, Terapia antibiótica empírica

Antecedentes

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una amenaza significativa para la salud global, responsable de aproximadamente 5 millones de muertes en 2019, de las cuales 1,3 millones son atribuibles directamente a la RAM bacteriana [1].

Implementar programas de gestión responsable de antimicrobianos es esencial para prevenir o mitigar la RAM [2]. Estos programas se esfuerzan por garantizar prescripciones precisas de antibióticos: colocar los fármacos adecuados en los pacientes adecuados en el momento adecuado, optimizando así los resultados clínicos [3].

Las infecciones de las vías respiratorias son una de las principales causas de muerte e hospitalización y la causa más frecuente de prescripciones de antibióticos en adultos [4, 5]. La adherencia a las guías de antibióticos se asocia con mejores resultados para los pacientes [6, 7]. Sin embargo, las desviaciones de las guías establecidas en la práctica clínica son comunes, pero a menudo están mal descritas y entendidas [8].

Los ensayos de gestión responsable de antimicrobianos han demostrado que intervenciones específicas pueden reducir significativamente el uso de antibióticos de amplio espectro en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad de moderada gravedad (NAC), sin aumentar las tasas de mortalidad a los 90 días [9]. Para implementar tales programas de gestión efectiva, es esencial comprender por qué los clínicos pueden optar por desviarse de las guías establecidas [8]. Identificando las razones subyacentes de estas desviaciones, podemos desarrollar intervenciones dirigidas que aborden desafíos o conceptos erróneos específicos en la práctica clínica, mejorando así la adherencia a las guías y optimizando el uso de antibióticos.

Estudios previos han identificado la prescripción de antibióticos en el servicio de urgencias y la duración de la terapia como objetivos clave para intervenciones de stewardship en pacientes hospitalizados [8, 10]. Sin embargo, estos estudios carecían de información detallada del paciente y resultados de pruebas, y no se centraron exclusivamente en NAC. Por lo tanto, nuestro objetivo fue utilizar los datos completos de una cohorte prospectiva para entender mejor las prácticas de prescripción y las razones por las que los clínicos se desvían de las guías.

Noruega, junto con los otros países escandinavos, tiene bajo consumo de antibióticos en humanos y una de las tasas más bajas de uso de antibióticos de amplio espectro en Europa [11]. Sin embargo, existe una notable falta de estudios de alta calidad que aborden específicamente el uso adecuado y racional de la terapia antimicrobiana en adultos hospitalizados con infecciones agudas de las vías respiratorias.

Este estudio tiene como objetivo identificar factores del paciente, incluidos resultados clínicos y microbiológicos, que contribuyan a desviaciones de las guías de tratamiento antibiótico en adultos hospitalizados con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad.

Métodos

Entorno del estudio

Esta investigación prospectiva se llevó a cabo en el Departamento de Emergencias del Haukeland University Hospital en Bergen, Noruega, desde el 25 de septiembre de 2020 hasta el 19 de abril de 2023. El Haukeland University Hospital sirve como proveedor local de atención médica para aproximadamente 430,000 individuos, y también como centro de derivación para una población más amplia de 1,000,000. Durante el periodo del estudio, el número anual de ingresos desde el departamento de emergencias osciló entre 38,000 y 45,000[12].

Guías nacionales

La Dirección Noruega de Salud publica las Directrices Profesionales Nacionales para el uso de antibióticos en hospitales [13]. Para la neumonía adquirida en la comunidad, las recomendaciones de tratamiento se basan en la gravedad de la puntuación CRB-65 y la presencia de alergia a la penicilina, como se indica en la Tabla 1.

Diseño del estudio y cohorte de pacientes

Se incluyeron dos cohortes de estudio para este estudio: un ensayo aleatorizado (ENSA) que investiga el impacto de las pruebas sintomáticas rápidas usando FAP plus (Identificador ClinicalTrials.gov: NCT04660084), con reclutamiento desde el 25 de septiembre de 2020 hasta el 21 de junio de 2022; y un estudio prospectivo subsiguiente, con reclutamiento desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 19 de abril de 2023. Ambos estudios fueron aprobados por el Comité Regional de Ética Médica y de la Salud de Noruega (número de registro 31935).

Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión idénticos a ambas cohortes para minimizar el sesgo de selección y garantizar que fueran representativas de la misma población de pacientes, permitiendo un análisis cohesionado entre los grupos.

Objetivos de mejora

Nos enfocamos en dos aspectos críticos de la adherencia a las guías en la gestión de antibióticos: (1) la elección del tratamiento antibiótico empírico, y (2) la duración del antibiótico

Tabla 1 Directrices nacionales para el tratamiento empírico con antibióticos y la duración de la terapia en CAP sospechada y definiciones de adherencia al estudio

Puntuación CRB-65	Penicilina Alergia	Recomendación de la guía para elección de la terapia empírica	Definición de adherencia para la elección de la terapia empírica utilizada en este estudio	Guía terapia duración	Definición de adherencia
≤ 2	No	Bencilpenicilina, ampicilina si EPOC exacerbación	Bencilpenicilina, fenoximetilpenicillin, ampicilina, amoxicilina, o cualquier combinación de las anteriores	5 días	≤ 6 días (144 h)
≤ 2	Sí	Eritromicina	Cualquier antibiótico macrólido	5 días	≤ 6 días (144 h)
≥ 3	No	Bencilpenicilina Y Gentamicina. eGFR de < 30: Cefotaxima. Pacientes en UCI: Cefotaxima O Piperacilina/Tazobactamtama Y Ciprofloxacina	Bencilpenicilina o Ampicilina Y un aminoglucósido (tobramicina o gentamicina). eGFR de < 30: Cefotitaxima o Ceftriaxona. Pacientes de UCI: Cefotaxima o Ceftriaxona o Piperacillin/Tazobactam Y una quinolona	7 días	≤ 8 días (192 h)
≥ 3	Sí	Clindamicina Y Ciprofloxacina	Clindamicina Y una quinolona	7 días	≤ 8 días (192 h)

CAP Neumonía adquirida en la comunidad, eGFR Tasa de filtración glomerular estimada en mL/min/1.73m2, UCI Unidad de Cuidados Intensivos

terapia [8]. Las pautas recomiendan tratamientos empíricos específicos para pacientes con CAP sospechosa ingresados en el hospital y sugieren una duración del tratamiento de cinco días, que incluye antibióticos por vía intravenosa y oral, para CAP leve a moderada (definida como puntuación CRB-65 0–2) y siete días para CAP más grave (definida como puntuación CRB-65 > 2). A partir de la cohorte del estudio original, formamos dos subcohortes para el análisis, una para cada objetivo de gestión antimicrobianos.

Recolección de datos

Los pacientes elegibles fueron incluidos poco después de presentarse en el SAMU. Los datos de referencia fueron recolectados por enfermeras del estudio o médicos investigadores y documentados en el formulario de informe de caso electrónico Viedoc (Viedoc Technologies, Uppsala, Suecia). Los datos clínicos, incluyendo demos de pacientes, comorbilidades, elección inicial de antibiótico, duración de la terapia y recetas de alta, se extrajeron de los registros médicos electrónicos.

Criterios de inclusión y exclusión Criterios generales de inclusión y exclusión para la cohorte

Los criterios de inclusión y exclusión eran los mismos para ambas cohortes de estudio, detallados previamente [14, 15]. En resumen, adultos de 18 años o más, que acudían al SAMU con CAP sospechada y que cumplían al menos dos indicadores clínicos predefinidos, eran considerados. Estos indicadores incluían síntomas como tos nueva o intensificada, expectoración, disnea, hemoptisis, dolor torácico pleurítico, fiebre (≥ 38,0 °C), o evidencia de neumonía mediante imágenes radiológicas o anomalías detectadas durante la auscultación o percusión torácica. Los criterios de exclusión abarcan hospitalización reciente (en los últimos 14 días antes de la presentación en el SAMU), fibrosis quística, estado de cuidado paliativo, o voluntad o incapacidad para proporcionar una muestra de vía respiratoria inferior (LRT). Criterios adicionales de inclusión y exclusión criterios para el análisis de los dos objetivos diferentes de gestión antimicrobiana se detallan a continuación. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los pacientes, o de sus tutores legales / familiares cercanos cuando corresponde.

Criterios para las subcohortes analizadas en el estudio actual

La subcohorte de tratamiento antibiótico empírico incluyó a todos los pacientes inscritos en las dos cohortes de estudio originales que recibieron tratamiento antibiótico. Se excluyó a los pacientes de esta subcohorte si habían iniciado tratamiento antibiótico más de 48 h después de la admisión o si la elección inicial del antibiótico se basó en resultados de pruebas de microbiología. Estas exclusiones eran necesarias porque es poco probable que tales pacientes tengan infecciones adquiridas en la comunidad, y su terapia no podría clasificarse como puramente empírica.

Para la subcohorte de duración de la terapia antibiótica, incluimos a todos los pacientes de las dos cohortes de estudio originales que recibieron tratamiento antibiótico. Se excluyeron los pacientes con diagnósticos de alta diferentes de CAP o exacerbaciones de EPOC adquiridas en la comunidad, de la análisis de duraciones del tratamiento, ya que las recomendaciones de las guías no se aplicaban a estos grupos. Tanto CAP como las exacerbaciones de EPOC fueron consideradas dentro del alcance del estudio, siempre que los pacientes cumplieran los criterios de inclusión. Además, se excluyeron los pacientes que murieron antes de haber podido recibir la terapia antibiótica más allá de la duración recomendada. Para enfocarnos en pacientes destinados a recibir un ciclo completo de antibióticos, también se excluyeron los pacientes tratados con antibióticos por < 24 h. Este corto marco de tiempo fue elegido porque los estudios han mostrado que los cursos de antibióticos tan cortos como 72 h pueden ser seguros en CAP [17]. También se excluyeron los pacientes tratados con antibióticos durante más de 20 días, ya que esto suele indicar infecciones pulmonares complicadas. Además,

excluimos a los pacientes que se asumía que estaban clínicamente inestables en el día cinco o en el día siete de su tratamiento con antibióticos. No se dispuso de evaluaciones detalladas de estabilidad clínica en estos puntos temporales a partir del ensayo y no se pudieron extraer fácilmente de los registros médicos electrónicos. Por lo tanto, usamos el estado de alta como un sustituto de la estabilidad. Para los pacientes dados de alta a una residencia de ancianos u otras instituciones sanitarias, revisamos manualmente sus historias clínicas electróni- cas para evaluar la estabilidad clínica. Los pacientes se consideraron clínicamente estables si estaban afebriles (temperatura corporal < 37,6 °C), tenían una frecuencia respiratoria ≤ 24/ minuto, una saturación periférica de oxígeno > 90% mientras respiraban aire ambiente, y podían comer [16, 17].

1. Elección de la terapia empírica con antibióticos dentro de las 48 h del ingreso.

La evaluación se centró únicamente en la elección de los agentes antimicrobianos empíricos, excluyendo cualquier consideración de dosificación. La adherencia a la guía se evaluó únicamente para la terapia inicial administrada.

La terapia inicial se definió como el/los primer(os) agente(s) antibacte- riano(s) administrado(s) durante el ingreso. Si se administraba un segundo o tercer antibiótico dentro de las tres horas posteriores al primero, se consideraba terapia de combinación. Para establecer el punto de corte más apropiado entre la terapia de combinación y un cambio de antibiótico, evaluamos intervalos de tiempo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 h. Para cada intervalo, revisamos manualmente si el segundo y el tercer anti- biótico formaban parte de un régimen de combinación o si indicaban un cambio temprano en la terapia. Con base en esta evaluación, se determinó que un punto de corte de tres horas era el más apro- piado. Posteriormente, la terapia inicial se clasificó como adherente o no adherente utilizando un enfoque basado en reglas, tal como se detalla en la Tabla 1.

2. Duración de la terapia con antibióticos.

Las guías noruegas recomiendan una duración total fija del tratamiento con antibióticos de 5 días para pacientes clíni- camente esta- bles con reagudizaciones de EAC o EPOC, en función de la gravedad inicial de la infección. Específicamente, para pacientes con una puntuación CRB-65 ≤ 2, que indica enfermedad leve a moderada, la duración de tratamiento recomendada es 5 días. Para pacientes con infecciones más graves (puntuación CRB-65 > 2), la duración de tratamiento recomendada es de 7 días [13].

Es importante señalar que estas recomendaciones se basan en la gravedad inicial de la enfermedad y no ajustan explícitamente la estabilidad clínica en puntos específicos durante el tratamiento. Sin embar- go, las guías sí hacen referencia a las guías NICE, que recomiendan ampliar el tratamiento si los pacientes no han alcanzado estabilidad clínica para el tercer día [18]. Estos aspectos no se abordan directamente en la duración fija recomendaciones de las guías noruegas, pero son pertinentes al evaluar la adherencia.

La duración del tratamiento incluyó tanto el tratamiento intrahospitalario (IV y oral) como el tratamiento planificado tras el alta. El tratamiento acorde con la guía se definió como ≤ 6 días (144 h) para enfermedad leve a moderada y ≤ 8 días (192 h) para enfermedad grave, con un margen de 24 h para asegurar una definición práctica y clínicamente relevante de adherencia. En septiembre de 2020, un mes antes del inicio de la inclusión del estudio, las recomendaciones de la guía para la duración del tratamiento con antibi- óticos se cambiaron de 5 a 7 días a cinco días fijos para CAP estable. Dado que la implementación de la guía podría retrasarse en la práctica clínica, también analizamos el tiempo desde el cambio de la guía hasta el ingreso como parte de nuestro estudio para evaluar su impacto en la adherencia.

Estadística

Para el análisis descriptivo, las variables categóricas se pre- sentan como recuentos y porcentajes de los datos disponibles. Las variables continuas se muestran como medianas con rangos intercuartílicos (RIC) basados en los datos disponibles. Comparamos las variables categóricas mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson y las variables continuas mediante la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.

Para manejar datos faltantes, utilizamos el paquete missRanger en R, que emplea bosques aleatorios en cadena con ajuste de la media predictiva. Este método aprovecha las relaciones no lineales entre variables para predecir con precisión los valores faltantes, mejorando así la solidez de nuestros análisis al mitigar el sesgo derivado de los datos incompletos [19].

Para evaluar el efecto de tres variables continuas (valor máximo de Proteína C-reactiva (PCR), duración de la estancia y tiempo transcurrido desde el cambio de la guía) sobre la probabilidad de que la duración del tratamiento con antibióticos sea mayor que la recomendada, utilizamos un modelo de regresión logística que tuvo en cuenta la no linealidad mediante splines naturales. Visualizamos el efecto del tiempo transcurrido desde el cambio de la guía utilizando el paquete sjPlot en R [20].

En nuestros análisis de regresión multivariante, todas las variables se convirtieron en formas binarias. Se utilizaron puntos de corte establecidos de la literatura cuando estaban disponibles. Para las variables numéricas que carecían de puntos de corte establecidos, exploramos la relación entre cada variable y la probabilidad del desenlace, evaluando tanto patrones lineales como no lineales. Si no se detectaba ninguna relación, el punto de corte se establecía en el valor de la mediana. Cuando se identificaba una relación, el punto de corte se determinaba con base en el patrón observado.

Utilizamos regresión multivariante mediante un modelo de regresión de Poisson con ecuaciones de estimación generalizadas (GEE) para estimar el riesgo de que el tratamiento con antibióticos se desvía- se de las guías. Este enfoque permite la estimación directa de las razones de riesgo, que son más intuitivas e interpretables que las odds ratio (OR) [21, 22]. Los resultados se presentan como razones de riesgo (RR) con un 95% de confianza

intervalos (IC) y los valores p asociados. Además, se calcularon las Fracciones Atribuibles Poblacionales (FAP) para las variables con un efecto significativo sobre la adherencia a la guía. Los modelos multivariantes incluyeron edad, sexo y variables que probablemente influirían en el tratamiento. Para la terapia antibiótica empírica, el modelo incluyó edad, género, escala clínica de fragilidad, ingreso desde un centro de cuidados de enfermería, ingreso hospitalario durante el último mes, EPOC, enfermedad renal crónica (ERC), inmunodeficiencia, antibióticos en curso al ingreso, uso de antibióticos en el último mes, alergia a antibióticos, puntuación SOFA y puntuación CRB-65. Para la duración de la terapia, el modelo incluyó edad, sexo, inmunodeficiencia, EPOC, uso de esteroides sistémicos, duración de la estancia, Escala Clínica de Fragilidad, Índice de Comorbilidad de Charlson, puntuación SOFA, soporte ventilatorio, ingreso en UCI, valor máximo de PCR durante el ingreso y detecciones microbiológicas. Para ambos análisis univariantes y multivariantes, establecimos un nivel de significación bilateral de 0.05.

Realizamos todos los análisis utilizando el software estadístico R, versión 4.4.0 (http:// www.r- proje ct. org) [23].

Resultados

De 3238 pacientes evaluados para elegibilidad, 1521 no cumplieron los criterios de inclusión y 357 cumplieron los criterios de exclusión. Se incluyeron 640, con cinco retirando el consentimiento, 97 no recibieron ningún tratamiento antibiótico y 15 habían sido admitidos en el hospital en los 14 días previos. Entre los 523 pacientes restantes, 479 se incluyeron en el análisis del tratamiento antibiótico empírico y 341 en el análisis de la duración del tratamiento (Fig. 1). Las características de los pacientes para toda la cohorte de 523 pacientes se presentan en la Tabla 2.

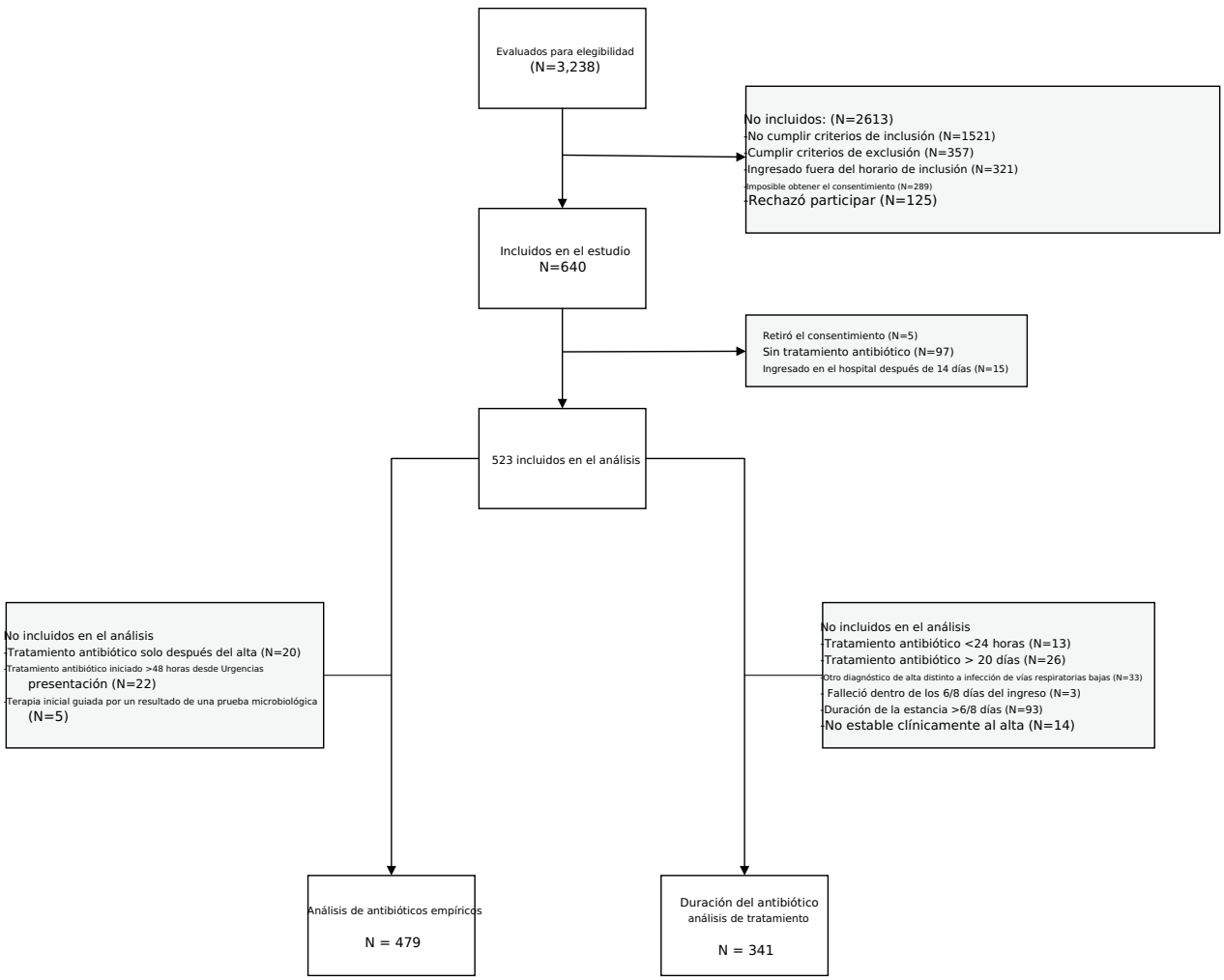


Fig. 1 Diagrama de flujo de los pacientes incluidos. LRT Vías respiratorias inferiores

Tabla 2 Características basales de todos los pacientes incluidos en el estudio (n = 523)

Característica	N = 523	Datos faltantes N (%)
Información demográfica y general		
Edad, mediana (IQR)	73 (63, 80)	
Sexo, mujer, n (%)	225 (43%)	
Dependencia y fragilidad		
Independiente a la admisión, n (%)	404 (77%)	1 (0.2)
Escala de fragilidad clínica, mediana (IQR)	4 (2, 5)	3 (0.6)
Factores de salud y estilo de vida		
Fumador actual, n (%)	87 (17%)	2 (0.4)
Fumador anterior, n (%)	299 (57%)	2 (0.4)
Vacunación contra COVID-19 (cualquier dosis), n (%)	389 (77%)	15 (2.9)
Vacunación antipneumocócica (últimos 5 años), n (%)	252 (40%)	
Vacunación contra la gripe (temporada actual), n (%)	340 (54%)	
Enfermedades crónicas		
Presencia de enfermedad crónica, n (%)	468 (89%)	
Índice de Comorbilidad de Charlson, mediana (IQR)	4 (2, 5)	
EPOC, n (%)	212 (41%)	1 (0.2)
Hipertensión, n (%)	192 (37%)	
Enfermedad de las arterias coronarias, n (%)	109 (21%)	
Fibrilación auricular, n (%)	96 (18%)	
Insuficiencia cardíaca congestiva, n (%)	84 (16%)	
Diabetes, n (%)	69 (13%)	
Asma, n (%)	56 (11%)	
Historia de accidente cerebrovascular, n (%)	54 (10%)	
Enfermedad Renal Crónica, n (%)	49 (9.4%)	
Insuficiencia hepática, n (%)	2 (0.4%)	1 (0.2)
Deterioro cognitivo, n (%)	15 (2.9%)	
Alergias y tratamiento previo		
Alergia a antibióticos, n (%)	52 (9.9%)	
Uso de antibióticos antes de la presentación en urgencias, n (%)	116 (22%)	
Puntajes de severidad clínica al ingreso		
NEWS (National Early Warning Score), mediana (IQR)	5 (3, 7)	2 (0.4)
Puntuación SOFA (Evaluación Secuencial de la Insuficiencia Organica), mediana (IQR)	2 (1, 3)	47 (9.0)
PSI (Índice de severidad de neumonía), mediana (IQR)	88 (67, 110)	55 (10.5)
Puntaje CRB-65 0, n (%)	123 (24%)	
Puntaje CRB-65 1, n (%)	281 (54%)	
Puntaje CRB-65 2, n (%)	105 (20%)	
Puntaje CRB-65 ≥ 3, n (%)	14 (2.7)	

COVID-19 Enfermedad por coronavirus 2019, EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, IQR Rango intercuartílico

Tratamiento antibiótico empírico dentro de 48 h

De los 523 pacientes, 479 (91.6%) recibieron tratamiento antibiótico empírico dentro de las 48 h posteriores a la admisión. La selección de pacientes para el análisis se describe en la Fig. 1. Entre estos pacientes, 382 (79.7%) recibieron regímenes empíricos recomendados por las guías nacionales, mientras que 97 (20.3%) recibieron tratamientos que se desviaron de estas guías.

Dentro del subgrupo de 437 pacientes sin alergia conocida a la penicina y con puntuación CRB-65 ≤ 2, 370 (84.7%) recibieron terapia adherente a las guías. En contraste, las tasas de adherencia fueron significativamente más bajas para pacientes con alergia a los antibióticos, una puntuación CRB-65 alta o ambas, con adherencia que oscila entre 0 y 32% (Fig. 2). En comparación con pacientes sin alergia a la penicilina y con una puntuación CRB-65 baja, aquellos con alergia a la penicilina y puntuación CRB-65 baja tuvieron un riesgo significativamente mayor de recibir tratamiento empírico no adherente, con un Riesgo Relativo (RR) de 5.0 (IC 95% 3.5, 7.3; $p < 0.001$). De manera similar, pacientes con una puntuación CRB-65 alta pero sin alergia a la penicilina tuvieron un RR de 4.4 (IC 95% 3.2, 6.2; $p < 0.001$) para terapia no adherente.

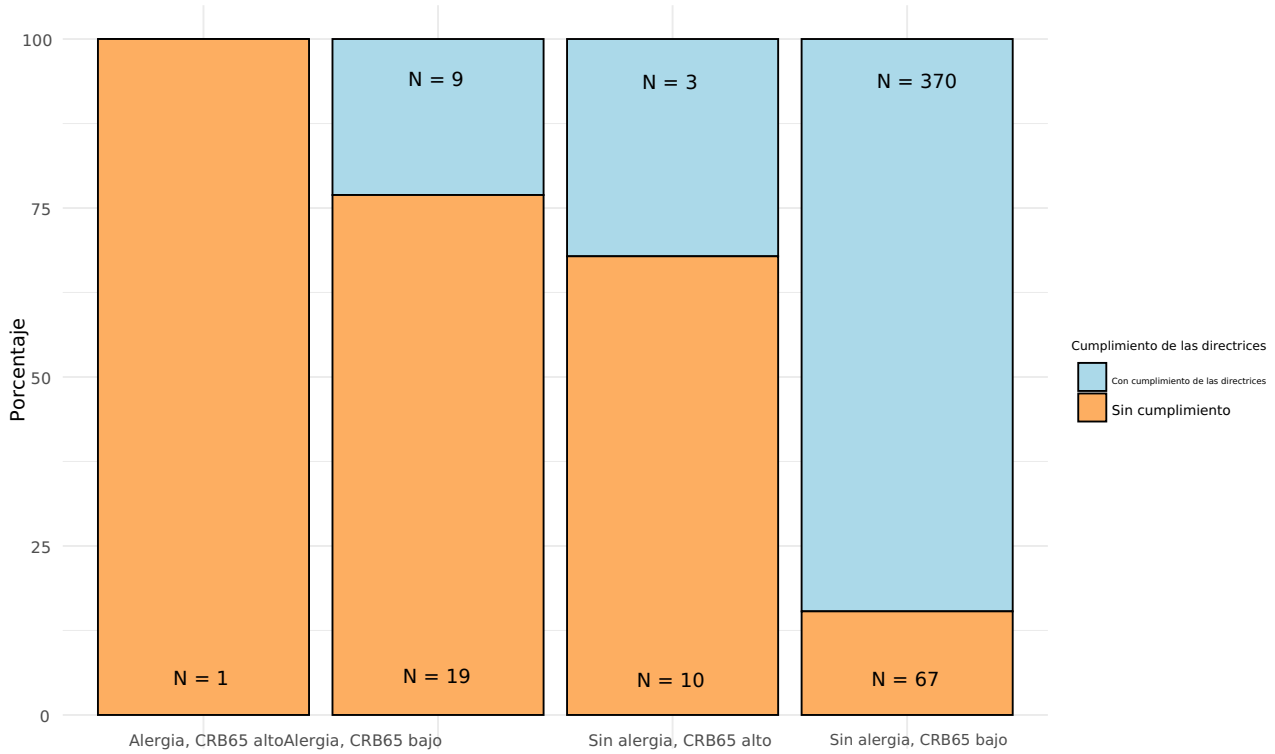


Fig. 2 Cumplimiento de las directrices en el tratamiento antibiótico empírico entre grupos de pacientes según la puntuación CRB-65 y la presencia de alergia a la penicilina. Porcentajes de cumplimiento de las directrices para el tratamiento antibiótico empírico entre grupos de pacientes estratificados por la puntuación CRB-65 y la presencia de alergia a la penicilina. Los grupos se definen del siguiente modo: (1) pacientes con alergia a la penicilina y CRB-65 ≥ 3, (2) pacientes con alergia a la penicilina y CRB-65 ≤ 2, (3) pacientes sin alergia a la penicilina y CRB-65 ≥ 3, y (4) pacientes sin alergia a la penicilina y CRB-65 ≤ 2. Cada barra representa la proporción de pacientes de cada grupo que recibieron tratamiento con cumplimiento de las directrices (azul) o tratamiento sin cumplimiento (naranja). El número total de pacientes dentro de cada grupo (N) se indica dentro de cada barra

Cabe destacar que solo un paciente del análisis presentaba tanto alergia a la penicilina como una puntuación CRB-65 alta, y este paciente también recibió tratamiento sin cumplimiento.

Entre los 20 pacientes con alergia a la penicilina que no recibieron tratamiento con cumplimiento de las directrices, se administraron los siguientes tratamientos empíricos: tres pacientes (15%) recibieron penicilina, seis (30%) recibieron una cef- alosporina, cinco (25%) recibieron clindamicina, cuatro (20%) recibieron una tetraciclina y cuatro (20%) recibieron otros antibióticos. En la Tabla Suplementaria S1 se ofrece una descripción detallada de las terapias antibióticas empíricas en pacientes que no recibieron el trat-amiento con cumplimiento de las directrices.

En los análisis univariantes (Tabla 3), los factores asociados con una menor frecuencia de cumplimiento de las directrices incluyeron una puntuación alta en la Clinical Frailty Scale, enfermedad renal crónica (ERC), alergia a antibióticos, terapia antibiótica ambulatoria previa al acudir al SU y una puntuación CRB-65 > 2.

En pacientes con ERC, tanto la presencia de cualquier ERC como la ERC en estadio 4 o 5 con una tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) de ≤ 30 mL/min/1.73m2 se aso- ciaron con falta de cumplimiento de las directrices. Entre los diez pacientes con ERC en estadio 4 o 5, cuatro (40%) recibieron tratamiento empírico según las directrices y seis (60%) no lo recibieron, lo que representó el 1,1% y el 5,3% de las cohortes que recibieron tratamiento empírico con cumplimiento de las directrices y sin cumplimiento, respectivamente (p = 0.015). En comparación con los pacientes sin ECV, los pacientes con cualquier ECV tuvieron un Riesgo Relativo (RR) de 1.8 (IC 95% 1.1, 2.8; p = 0.015) para recibir un tratamiento que se apartó de las directrices. Los pacientes con ECV en estadio 4 o 5 presentaron un RR aún mayor de 3.1 (IC 95% 1.8, 5.3; p < 0.001) para el tratamiento sin cumplimiento.

Para los análisis de regresión de Poisson, los predic- tores significativos de falta de cumplimiento incluyeron alergia a antibióticos, enfermedad renal crónica, ingreso desde un centro de cuidados de larga duración, tratamiento antibiótico en el último mes y una puntuación CRB-65 > 2, con RRs de 4.9 (IC 95% 3.8, 6.5; p < 0.001), 1.8 (IC 95% 1.1, 2.8; p 0.016), 2.3 (IC 95% 1.4, 3.8; p = 0.001), 1.8 (IC 95% 1.2, 2.7; p = 0.003) y 3.9 (IC 95% 2.3, 6.5; p < 0.001), respec- tivamente. La EPOC se asoció con un mayor cumplimiento de las directrices, con un RR de falta de cumplimiento de 0.7 (IC 95% 0.5, 1.0; p = 0.032). Consulte la Tabla 4 para los resultados detallados.

Las fracciones atribuibles poblacionales (FAP) para los predictores significativos de falta de cumplimiento fueron las siguientes: alergia a antibióticos 0.28 (IC 95% 0.21, 0.35), CRB-65

Tabla 3 Comparación de variables de pacientes en adherencia a guías frente a terapia antibiótica no adherente

	Tratamiento antibiótico empírico				Duración del tratamiento			
	Guía-adherente terapia	Na	No-adherente terapia	valor-p	Guía-adherente terapia	Na	valor-p de la terapia no adherente	
	(N = 382)	479	(N = 97)		(N = 69)	341	(N = 272)	
Características demográficas								
Género (masculino), n (%)	222 (58%)	479	49 (51%)	0.177	33 (48%)	341	148 (54%)	0.328
Edad (años), mediana (IQR)	74 (63, 81)	479	73 (65, 79)	0.876	70 (55, 78)	341	71 (61, 78)	0.485
Dependencia y comorbilidad al ingreso								
Índice de comorbilidad de Charlson	4 (3, 5)	479	4 (2, 5)	0.324	4 (1, 5)	341	4(2, 5)	0.888
Dependiente de cuidados al ingreso, n (%)	82 (21%)	478	28 (29%)	0.109	17 (25%)	341	43 (16%)	0.085
Escala de fragilidad clínica > 4, n (%)	46 (12%)	478	20 (21%)	0.029*	9 (13%)		23 (8.5%)	0.243
Hipertensión, n (%)	131 (34%)	479	45 (46%)	0.027*	25 (36%)	341	93 (34%)	0.750
Insuficiencia cardíaca congestiva, n (%)	56 (15%)	479	21 (22%)	0.094	11 (16%)	341	35 (13%)	0.504
Diabetes mellitus, n (%)	45 (12%)	479	17 (18%)	0.260	9 (13%)	341	33 (12%)	0.837
Enfermedad renal crónica, n (%)	30 (7.9%)	479	15 (15%)	0.022*	4 (5.8%)	341	18 (6.6%)	>0.999
Cáncer, n (%)	35 (9.2%)	479	11 (11%)	0.516	4 (5.8%)	341	19 (7.0%)	>0.999
Inmunodeficiencia, n (%)	36 (9.4%)	479	11 (11%)	0.571	4 (5.8%)	341	30 (11%)	0.195
EPOC, n (%)	160 (42%)	479	37 (38%)	0.504	27 (39%)	341	107 (39%)	0.975
Deterioro cognitivo, n (%)	10 (2.6%)	479	5 (5.2%)	0.199	2 (2.9%)	341	5 (1.8%)	0.633
Alergia a antibióticos, cualquiera, n (%)	24 (6.3%)	479	22 (23%)	<0.001*	11 (16%)	341	31 (11%)	0.305
Vacunas y exposición previas a la admisión								
Vacuna neumocócica en los últimos 5 años, n (%)	151 (40%)	479	48 (49%)	0.076	27 (39%)	341	113 (42%)	0.716
Vacunación contra la gripe, temporada actual, n (%)	214 (56%)	479	55 (57%)	0.904	29 (42%)	341	160 (59%)	0.012*
SARS-CoV2 no vacunado, n (%)	96 (25%)	466	27 (28%)	0.586	21 (30%)	333	45 (17%)	0.015*
Puntuaciones de severidad al ingreso								
Puntuación NEWS2 > 4, n (%)	208 (55%)	476	56 (58%)	0.625	34 (49%)	339	131 (49%)	0.955
Puntuación PSI > 90, n (%)	161 (47%)	430	50 (57%)	0.091	25 (41%)	296	96 (41%)	0.803
Puntuación CRB-65 > 2, n (%)	3 (0.8%)	479	11 (11%)	<0.001*	3 (4.3%)	341	4 (1.5%)	0.150
Puntuación SOFA ≥ 2 en las primeras 24 h de ingreso, n (%)	245 (71%)	434	70 (80%)	0.353	35 (54%)	303	156 (66%)	0.117
Antibióticos al ingreso								
Iniciados antes del ingreso/En curso, n (%)	77 (20%)	479	30 (31%)	0.023*	18 (26%)	241	57 (21%)	0.358
Medicamentos inmunosupresores al ingreso								
Corticosteroides, n (%)	55 (14%)	479	18 (19%)	0.309	7 (10%)	341	37 (14%)	0.226
Otros inmunomodulantes, n (%)	37 (9.7%)	479	8 (8.2%)	0.665	7 (10%)	341	20 (7.4%)	0.569
Detecciones microbianas durante la admisión								
Bacterias clínicamente relevantes detectadas, n (%)	N/A				23 (33%)	341	149 (55%)	0.001*
Virus clínicamente relevante detectado, n (%)	N/A				38 (55%)	341	112 (41%)	0.038*
Detección de Gram positivos, n (%)	N/A				17 (25%)	341	62 (23%)	0.746
H. influenzae y/o M. catarrhalis detectado, n (%)	N/A				13 (19%)	341	102 (38%)	0.003*
Enterobacterales o no fermentadores detectado, n (%)	N/A				2 (2.9%)	341	37 (14%)	0.013*
Dependencia al alta								
Independiente, n (%)	N/A				46 (67%)	340	218 (80%)	0.017*
Dado de alta a un hogar de ancianos u otro institución de atención médica, n (%)	N/A				5 (7.2%)	340	12 (4.4%)	0.353

Tabla 3 (continuación)

	Tratamiento antibiótico empírico			Duración del tratamiento		
	Guía Na-adherente terapia	No-adherente terapia	valor-p b	Guía Na-adherente terapia		valor-p de terapia no adherente
	479 (N = 382)	(N = 97)		341 (N = 69)	(N = 272)	
Resultados						
Duración de la estancia (días), mediana (IQR)	N/A			341 2.09 (1.04, 3.50)	3.06 (2.07, 4.05)	<0.001*
Reingreso dentro de los 30 días de dis-costo, n (%)	N/A			341 15 (22%)	31 (11%)	0.025*
Mortalidad dentro de los 30 días de ingreso, n (%)	N/A			341 0 (0%)	3 (1.1%)	>0.999

N/A No Aplicable, EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, NEWS Puntuación de Alerta Temprana Nacional, PSI Índice de Gravedad de Neumonía, SOFA Evaluación Secuencial de Disfunción Orgánica

a N muestra el número de sujetos con datos disponibles para cada variable. Se proporcionan recuentos y porcentajes para los datos disponibles

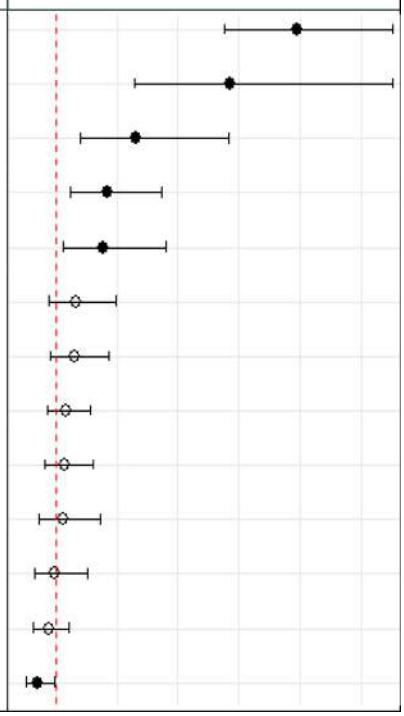
b Prueba de chi-cuadrado de Pearson para datos categóricos, y prueba de suma de rangos de Wilcoxon para datos numéricos. Los valores p se calculan usando tanto los datos disponibles como los imputados cuando faltan datos (NA)

c Detección de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Streptococcus agalactiae en una muestra de tracto respiratorio inferior, cultivos de sangre de una prueba de antígeno en orina

* Significativo

Tabla 4 Factores que influyen en la no adherencia a las guías para la terapia antibiótica empírica Tratamiento: Modelo de regresión de Poisson (n = 479)

Variable	Estimación	SE	RR	IC del 95%	valor p/ Gráfico de bosque
Alergia a los antibióticos	1.598	0.142	4.94	3.75, 6.52	<0.001*
Puntuación CRB-65 >2	1.349	0.268	3.85	2.28, 6.52	<0.001*
Admisión desde casa de retiro	0.839	0.257	2.31	1.4, 3.83	0.001*
Tratamiento antibiótico en el mes pasado	0.608	0.202	1.84	1.24, 2.73	0.003*
Enfermedad renal crónica	0.570	0.236	1.77	1.11, 2.81	0.016*
Ingresó al hospital en el mes pasado	0.286	0.204	1.33	0.89, 1.99	0.161
Escala de fragilidad clínica >4	0.261	0.184	1.30	0.91, 1.86	0.156
Femenina	0.153	0.152	1.16	0.86, 1.57	0.315
Puntuación SOFA ≥2	0.134	0.174	1.14	0.81, 1.61	0.441
Deficiencia Inmunitaria	0.110	0.224	1.12	0.72, 1.73	0.625
Antibióticos iniciados antes de la admisión	−0.010	0.216	0.99	0.65, 1.51	0.964
Edad ≥70 años	−0.127	0.163	0.88	0.64, 1.21	0.435
EPOC	−0.349	0.162	0.71	0.51, 0.97	0.032*



RR Cocientes de riesgo, SE Error Estándar, CI Intervalo de Confianza, CRB-65 Confusión, Frecuencia Respiratoria, Presión Arterial, Edad > 65. SOFA Evaluación Secuencial de Fallos de Órganos, EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

score > 2 0.08 (IC del 95% 0.04, 0.14), admisión desde un hogar de ancianos 0.02 (IC del 95% 0.01, 0.05), tratamiento antibiótico en el mes anterior a la admisión 0.24 (IC del 95% 0.08, 0.39) y ECV (CKD) 0.07 (IC del 95% 0.01, 0.15). Las estimaciones de PAF para todas las variables incluidas en el modelo se pueden encontrar en la Tabla S2 de la Suplementación.

Duración de la terapia

Entre los 523 pacientes, 182 no fueron incluidos en el análisis de duración de antibióticos por las siguientes razones: 13 recibieron antibióticos por menos de 24 h, y 26 más de 20 días, 33 tenían un diagnóstico de alta distinto a una infección de vía respiratoria baja, y tres pacientes fallecieron antes de poder recibir terapia antibiótica más allá de las recomendaciones de la guía. Del resto, 93 tuvieron una duración de la estancia que superó la duración de la terapia recomendada y por lo tanto no se consideraron clínicamente estables, reduciendo el número a 355. Además, 28 de estos 355 pacientes fueron dados de alta a un hogar de ancianos u otra institución sanitaria, 14 no cumplieron criterios de estabilidad clínica al alta y también fueron excluidos (Fig. 1). Esto dejó 341 pacientes en el análisis, todos los cuales recibieron entre 24 h y 20 días de terapia antibiótica. La Figura 3A representa la duración de la terapia antibiótica en los 341 pacientes incluidos así como en los 107 pacientes excluidos por las razones mencionadas.

La duración de la terapia antibiótica más allá de las recomendaciones se observó en 272 (79.8%), y de acuerdo con la guía en 69 (20.2%). La duración mediana del tratamiento para todos los pacientes incluidos en el análisis fue de 7.9 días (IQR 6.9, 9.5 días), y 67 pacientes (19.6%) recibieron terapia por más de 10 días. Para los pacientes con una puntuación CRB-65 de ≤ 2, donde las guías recomiendan cinco días de terapia, la duración mediana fue de 7.8 días (IQR 6.8, 9.4) y en el grupo de pacientes con puntuación CRB-65 ≥ 3 8.9 días (IQR 7.6, 10.6), diferencia media 1.1 días (IC del 95% −1.4, 3.5), p = 0.330. En los dos grupos, 268 (80%) y 4 (57%) de los pacientes recibieron terapia más larga de lo recomendado por las guías, una diferencia absoluta del 23% (IC del 95% −21% a 67%), p = 0.303. La distribución de la duración de la terapia se muestra en la Fig. 3B. La duración mediana de la terapia antibiótica intra-hospitalaria fue de 2.9 días (IQR 1.8, 4.0) y para el tratamiento post-alta 5 días (IQR 4, 7). La terapia antibiótica planificada post-alta contribuyó de manera significativamente mayor a la duración total de la terapia que la terapia intra-hospitalaria, con una diferencia mediana de 2.5 días (IC del 95% 2.2, 2.9), p < 0.001. La contribución de la terapia intra-hospitalaria y post-alta a la duración de la terapia se presenta en la Fig. 3C.

En análisis univariados, los pacientes con duración de terapia dentro de las recomendaciones de la guía tuvieron una estancia media más corta: 2.1 días (IQR 1.0, 3.5) en comparación con aquellos con tratamiento antibiótico más largo, que tuvieron un media de duración de la estancia de 3.1 días (IQR 2.1–4.1), p < 0,001. Los pacientes con terapias más cortas fueron vacunados con menos frecuencia contra SARS-CoV-2 e influenza. Los pacientes con terapias más largas mostraron con mayor frecuencia detección de H. influenzae o de Moraxella catarrhalis y otras bacterias gramnegativas, mientras que la detección de virus respiratorios se asoció a terapias más cortas. Consulte la Tabla 3 para más detalles. Además de la variable incluida en la Tabla 3, encontramos que valores máximos más altos de proteína C reactiva (CRP) se asocian con una duración de la terapia antibiótica superior a las recomendaciones de la guía. Los pacientes con una duración de terapia dentro de las recomendaciones de la guía tuvieron un valor mediano de CRP de 62 mg/L (IQR 29, 130), mientras que los pacientes tratados durante más tiempo que lo recomendado por las guías tuvieron un valor mediano de 167 mg/L (IQR 97, 236), p < 0,001.

El impacto de tres variables continuas—nivel máximo de CRP, duración de la estancia y tiempo desde el cambio de la guía—en la probabilidad de recibir duraciones de tratamiento antibiótico mayores que las recomendadas se ilustra en la Fig. 4A–C, donde la Fig. 4A muestra que la probabilidad aumenta con la duración de la estancia hasta dos días, después de lo cual se estabiliza. La Fig. 4B demuestra un aumento pronunciado de la probabilidad a medida que los niveles de CRP ascienden hasta 100 mg/L, seguido de un aumento más gradual hasta 300 mg/L. La Fig. 4C muestra las tendencias temporales tras el cambio de la guía: los primeros 12 meses no muestran cambios significativos en la adherencia, seguidos de un aumento notable de la no adherencia durante los siguientes 12 meses y una disminución posterior en los últimos siete meses.

En el modelo de regresión de Poisson, los factores asociados con extender la terapia más allá de las recomendaciones de la guía incluyeron un valor de CRP superior a 100 mg/L durante la admisión, con un RR de 1.37 (IC del 95% 1.18, 1.59; p < 0.001), y una estancia mayor a dos días, con un RR de 1.22 (IC del 95% 1.04, 1.43; p = 0.017). Además, la detección de Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis se asoció con un mayor riesgo de terapia prolongada (RR 1.15; IC del 95% 1.04, 1.27; p = 0.006), al igual que la detección de Enterobacterales o rod- s gram-negativos no fermentadores (RR 1.33; IC del 95% 1.16, 1.53; p = 0.001). Por el contrario, la detección de virus respiratorios se asoció con una duración más corta de la terapia dentro de las guías (RR 0.86; IC del 95% 0.78, 0.97; p = 0.012). Los resultados completos del modelo de regresión se presentan en la Tabla 5.

Las fracciones atribuibles poblacionales (PAF) para los predictores significativos de no adherencia fueron: 0.20 (IC del 95% 0.11, 0.28) para CRP > 100 mg/L, 0.14 (IC del 95% 0.03, 0.25) para duración de la estancia mayor a dos días, 0.05 (IC del 95% 0.01, 0.08) para la detección de Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis, y 0.03 (IC del 95% 0.02, 0.06) para la detección de Enterobacterales o no fermentadores.

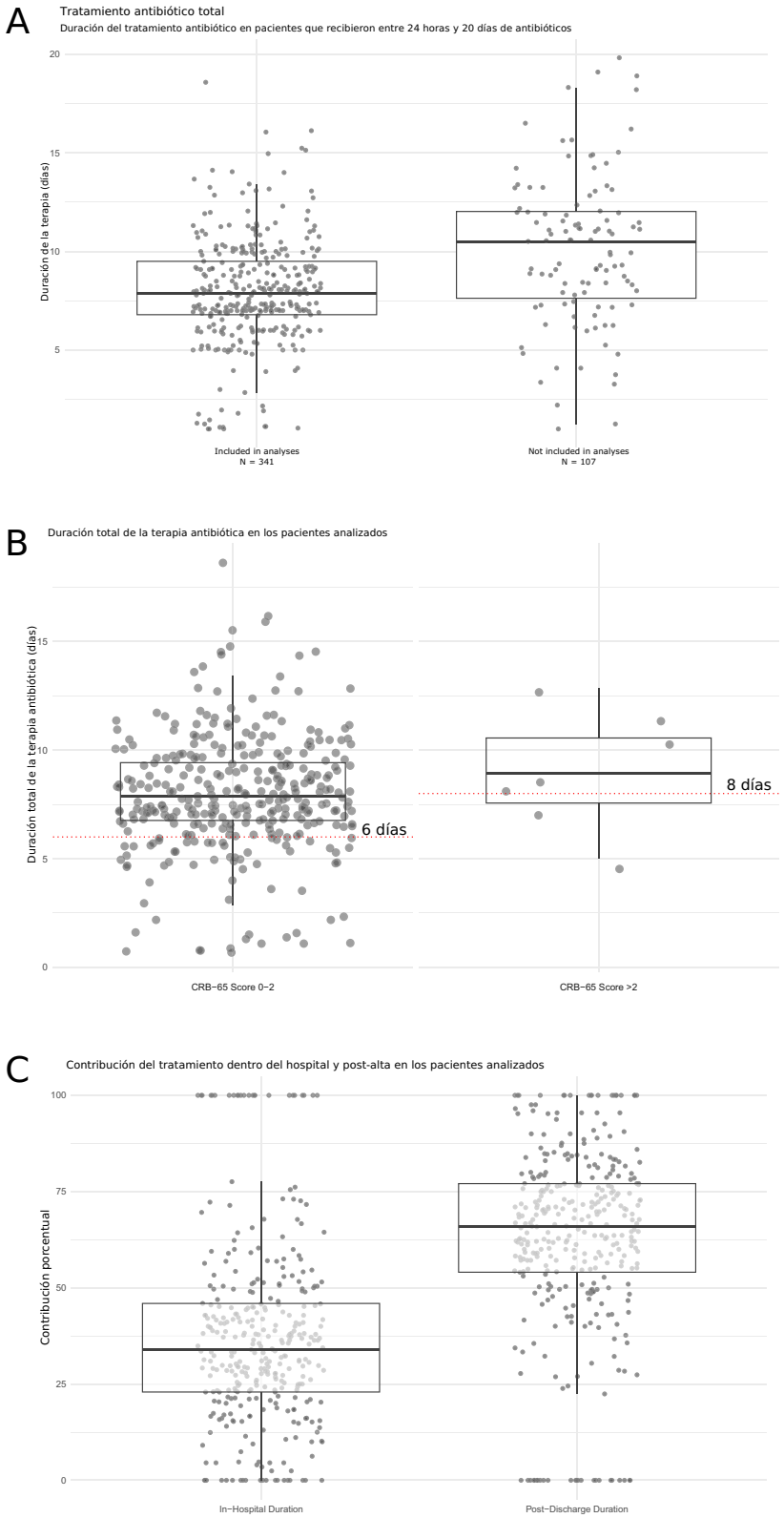


Fig. 3 Duraciones del tratamiento antibiótico. Panel A Duración total de la terapia antibiótica entre pacientes que recibieron entre 24 h y 20 días de tratamiento, comparando a los incluidos (n = 341) y no incluidos (n = 107) en el análisis. Panel B Duración total del tratamiento antibiótico en pacientes con puntuaciones CRB-65 de 0–2 en comparación con aquellas con puntuaciones > 2, con líneas que indican los puntos de corte utilizados para definir la adherencia a las guías. Panel C Contribución relativa del tratamiento dentro del hospital frente a el tratamiento tras el alta en las duraciones.

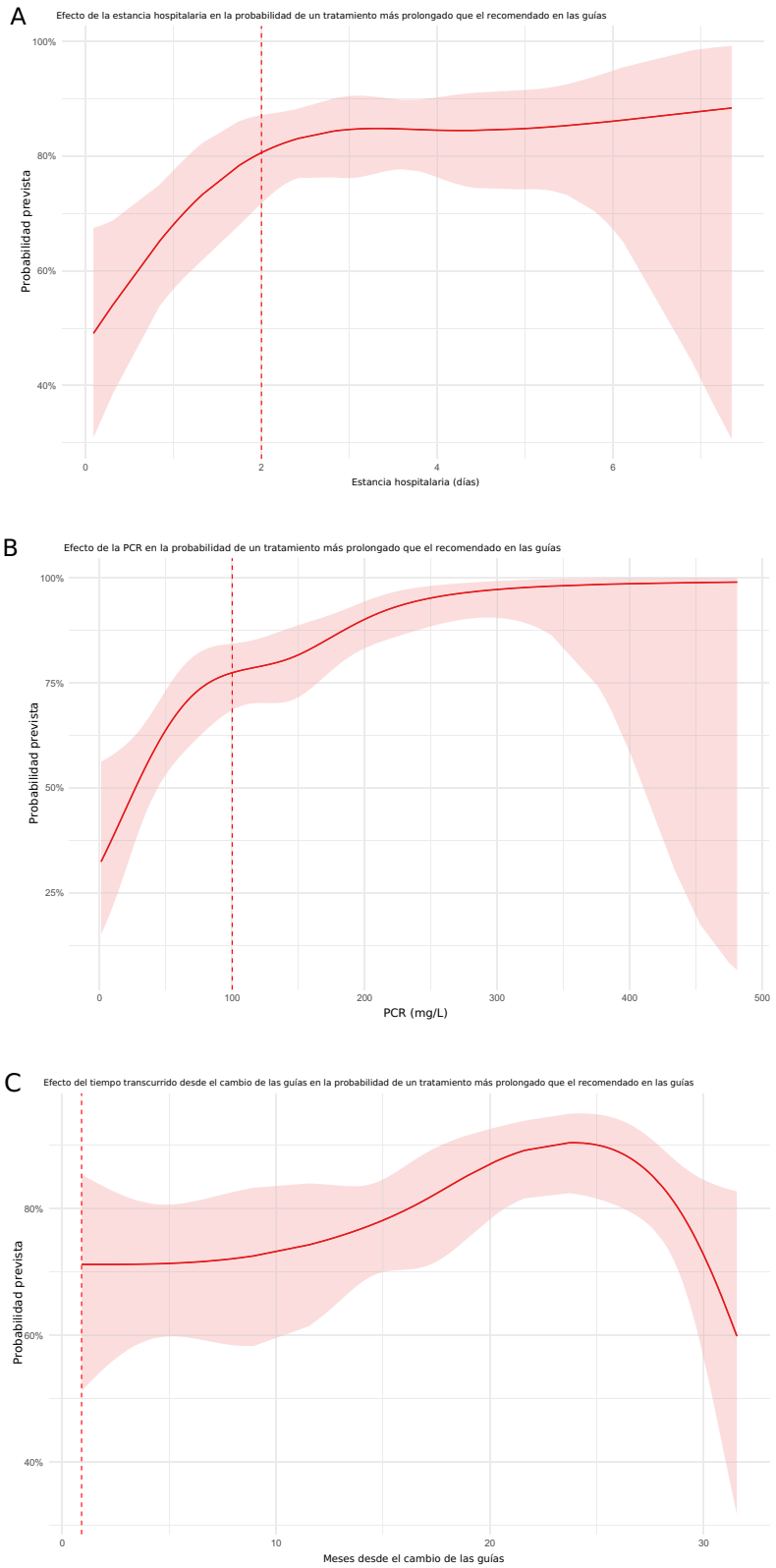


Fig. 4 Impacto de la estancia hospitalaria, los niveles de PCR y el tiempo transcurrido desde el cambio de las guías en la adherencia a la duración del tratamiento antibiótico. A–C El impacto de tres variables continuas—nivel máximo de proteína C reactiva (PCR), estancia hospitalaria y tiempo transcurrido desde el cambio de las guías—en la probabilidad de recibir duraciones de tratamiento antibiótico más largas que las recomendadas. Para A y B, la línea discontinua representa el punto de corte elegido al convertir las variables a binario para el modelo de regresión de Poisson. Para C, la línea discontinua representa el inicio de la inclusión de pacientes

Tabla 5 Factores que influyen en la no adherencia a las guías para la duración de la terapia antibiótica: modelo de regresión de Poisson (n = 341)

Variable	Estimación	DE	RR	IC del 95%	valor P	Gráfico de bosque
PCR >100 mg/L	0.312	0.076	1.37	1.18, 1.59	<0.001*	
Detectados Enterobacterales o no fermentadores	0.288	0.070	1.33	1.16, 1.53	<0.001*	
Día de estancia >2 días	0.197	0.083	1.22	1.04, 1.43	0.017*	
Independiente al alta	0.141	0.088	1.15	0.97, 1.37	0.109	
Detectado H. influenzae o M. catarrhalis	0.139	0.050	1.15	1.04, 1.27	0.006*	
Deficiencia inmune	0.101	0.069	1.11	0.97, 1.27	0.142	
Puntuación SOFA ≥2	0.046	0.056	1.05	0.94, 1.17	0.255	
Índice de Comorbilidad de Charlson >4	0.033	0.064	1.03	0.91, 1.17	0.609	
Uso crónico de corticosteroides	0.013	0.073	1.01	0.88, 1.17	0.858	
EPOC	-0.004	0.057	1.00	0.89, 1.11	0.947	
Femenino	−0.023	0.051	0.98	0.89, 1.08	0.651	
Escala de fragilidad clínica>4	−0.024	0.120	0.98	0.77, 1.23	0.838	
Bacterias grampositivas detectadas	−0.049	0.066	0.95	0.84, 1.08	0.461	
Edad de 70 años o más	−0.062	0.059	0.94	0.84, 1.06	0.301	
Virus Detectado	−0.143	0.056	0.87	0.78, 0.97	0.012*	
Cualquier soporte de ventilación	−0.149	0.232	0.86	0.55, 1.36	0.519	
Admisión a UCI	−0.163	0.131	0.85	0.66, 1.10	0.211	

RR Cocientes de riesgo, SE– Error estándar, IC Intervalo de confianza, CRP Proteína C-reactiva aumentada, SOFA Evaluación Secuencial de Fallos de Órganos, EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, UCI Unidad de Cuidados Intensivos

Bacilos gramnegativos. Las estimaciones de PAF para todas las variables incluidas en el estudio están disponibles en la Tabla suplementaria S3.

Discusión

En este estudio, analizamos datos de pacientes centrándonos en dos objetivos clave para intervenciones de manejo de antibióticos en adultos ingresados con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) sospechada: adherencia a las guías en la elección de la terapia empírica y adherencia a la duración recomendada del tratamiento. Encontramos que la adherencia a las guías en la elección de la terapia antibiótica empírica fue relativamente alta, con el 80% de los pacientes recibiendo un tratamiento conforme a las guías. Sin embargo, la adherencia a la duración recomendada de la terapéutica antibiótica fue notablemente más baja, con solo el 20% de los pacientes siguiendo las guías. Los factores que más contribuyen a la no adherencia en la elección de la terapia antibiótica empírica fueron la alergia a antibióticos, tratamiento antibiótico previo dentro del mes anterior a la admisión, y una puntuación alta CRB-65. Por el contrario, un nivel alto de PCR y una duración de la estancia superior a dos días fueron los factores primarios asociados con duraciones de tratamiento más largas de lo recomendado. Estos factores deberían dirigirse en intervenciones de manejo responsable de antibióticos para mejorar la adherencia a las guías y optimizar los resultados del tratamiento.

La tasa de adherencia del 80% a la terapia empírica recomendada por las guías observada en nuestro estudio es alentadora y subraya la efectividad de los programas actuales de administración responsable de antimicrobianos para guiar las decisiones de tratamiento iniciales. Este nivel de adherencia es significativamente más alto que el 65% reportado en una revisión sistemática y metaanálisis reciente, así como del 31% de adherencia observado en un estudio danés realizado bajo políticas de antibióticos similares y condiciones de baja resistencia [24, 25]. Estas comparaciones sugieren que los esfuerzos de administración responsable de antibióticos de nuestra institución podrían ser más exitosos que el promedio.

Sin embargo, es importante reconocer que no existe un punto de referencia universalmente establecido para la adherencia a las guías a nivel institucional.

Curiosamente, nuestros hallazgos sobre alergia a antibióticos contrastan con un estudio inglés que encontró que los pacientes con alergias a la penicilina recibían antibióticos significativamente más adheridos a las guías en comparación con aquellos sin alergias a la penicilina [26]. Esta discrepancia sugiere que nuestros resultados pueden verse influenciados por las recomendaciones específicas esbozadas en las guías noruegas, que podrían diferir de las de otros países. Esto destaca la necesidad de una evaluación más cercana de nuestras guías nacionales y la consideración de posibles revisiones para asegurar que se alineen con las mejores prácticas y apoyen resultados óptimos para los pacientes. Además, cabe señalar que varios pacientes con alergias a la penicilina autodeclaradas en nuestro estudio recibieron tratamiento con penicilina u otros antibióticos beta-lactámicos. La ausencia de reacciones alérgicas en estos casos sugiere que los médicos tratantes pueden haber considerado las alergias autodeclaradas como no verdaderas. Esta observación se alinea con el conocido problema de sobreinformación de alergias a antibióticos, lo que puede provocar desviaciones innecesarias de las terapias recomendadas por las guías [27]. Abordar esta sobreinformación mediante una verificación diagnóstica más rigurosa podría mejorar aún más la adherencia a las guías y la atención al paciente.

Otra hallazgo importante relacionado con las guías noruegas de antibióticos es la asociación entre la enfermedad renal crónica (ERC) y la terapia antibiótica empírica no adherente. Las guías noruegas recomiendan tratamiento con una combinación de penicilina y un aminoglucósido para pacientes con CAP con una puntuación CRB-65 alta y una tasa de filtración glomerular estimada (eTFGe) ≥ 30 mL/min/1.73 m2. Para pacientes con una eTFGe < 30 mL/min/1.73 m2, se recomienda un cephalosporín de tercera generación. Nuestro estudio encontró que tanto cualquier ERC como ERC estadio 4 o 5 se asociaron con la no adherencia a las guías, lo que sugiere que los clínicos pueden optar por desviarse de las guías en estos casos. Esta desviación podría derivarse de preocupaciones sobre la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos u otras consideraciones clínicas no completamente abordadas por las guías. Dichas desviaciones podrían justificarse cuando factores adicionales aumentan el riesgo de lesión renal aguda, que las guías actuales no explican explícitamente. Além disso, las guías noruegas enfatizan la terapia de espectro estrecho para pacientes no críticos para prevenir la resistencia antimicrobiana, lo que difiere de los regímenes de espectro más amplio recomendados por guías internacionales como las de la IDSA [17], lo que también podría influir en la toma de decisiones de los clínicos, especialmente al manejar poblaciones vulnerables, ya que los antibióticos de espectro más amplio podrían percibirse como más seguros en escenarios clínicos complejos.

Del mismo modo, las desviaciones de las terapias recomendadas por las guías en pacientes ingresados desde residencias de ancianos y aquellos recientemente tratados con antibióticos pueden estar justificadas, ya que son factores de riesgo para infecciones causadas por bacterias no cubiertas por las terapias recomendadas [28]. Aunque el término "neumonía asociada a la atención sanitaria" ha sido abandonado por diversas razones, el ingreso en una residencia sigue siendo un factor de riesgo significativo de exposición a bacterias más resistentes. Este riesgo aumentado se debe a factores como el uso frecuente de antibióticos, condiciones de vida cercanas y la mayor vulnerabilidad de la población de residencias de ancianos [29].

La gran mayoría (80%) de los pacientes que, de acuerdo con las guías, deberían haber recibido antibióticos durante cinco o siete días, según la gravedad, recibió tratamiento por más tiempo del recomendado. Esto subraya la necesidad de un enfoque clave en la duración adecuada del tratamiento en la gestión de antibióticos. Nuestros hallazgos se alinean con un estudio americano reciente que reportó una duración media de la terapia para la neumonía adquirida en la comunidad (CAP) de 9 días (IQR 7, 10) y 7 días (IQR 5, 9) para la exacerbación de EPOC [30]. Otro estudio de EE. UU. encontró que dos tercios de los pacientes recibieron terapia antibiótica excedente, con el 93% de la duración excedente causada por antibióticos recetados al alta [31]. Varios ensayos aleatorizados han mostrado no haber beneficio al tratamiento antibiótico que supere la menor duración efectiva en CAP no complicada [17, 32, 33]. Además, estudios han encontrado tasas más altas de eventos adversos relacionados con antibióticos cuando la terapia excede la duración mínima efectiva [31, 34]. Un estudio multicéntrico de EE. UU. encontró que una intervención de gestión redujo la duración de la terapia antibiótica para CAP sin afectar negativamente los resultados del paciente [35]. Por lo tanto, las intervenciones para mejorar las prescripciones de antibióticos al alta deben ser objetivos importantes de los programas de gestión de antibióticos.

En nuestro análisis de la duración del tratamiento, que incluyó solo pacientes con una estancia hospitalaria de menos de una semana, un nivel alto de PCR y una duración de la estancia superior a dos días fueron los factores principales asociados con duraciones de tratamiento mayores que las recomendadas. Cabe destacar que la terapia planificada tras el alta contribuyó más a la duración total del tratamiento, lo que sugiere que los clínicos tienden a prescribir una duración fija de la terapia tras el alta además del tratamiento en el hospital. A diferencia de un estudio de Suiza, no encontramos asociación entre la gravedad de la enfermedad y duraciones del tratamiento más largas que las recomendadas en las guías [36]. Sin embargo, al igual que en el estudio suizo, observamos que un mayor grado de inflamación, indicada por niveles elevados de proteína C-Reactiva, se asoció con duraciones de tratamiento más largas. Este hallazgo sugiere que los clínicos pueden priorizar los resultados de laboratorio, como los niveles de PCR, sobre la condición clínica del paciente al determinar la duración de la vitamina antibiótica.

a un uso prolongado de antibióticos, incluso cuando el estado clínico del paciente puede no justificarlo.

Otros factores que contribuyeron a duraciones de terapia más largas de lo recomendado incluyeron la detección de bacterias gramnegativas. El tratamiento prolongado en estos casos puede estar justificado, ya que los regímenes empíricos podrían no cubrir adecuadamente estas bacterias. Sin embargo, es importante señalar que la presencia de bacterias, especialmente cuando se detectan en sitios no estériles como las vías respiratorias, no siempre indica una infección activa [37]. Las decisiones terapéuticas basadas en estos hallazgos deben tomarse con precaución, integrando tanto resultados de laboratorio como contexto clínico. La práctica de extender la terapia basándose únicamente en hallazgos microbiológicos, sin considerar el cuadro clínico completo, puede llevar a una prolongación innecesaria de la terapia antibiótica, contribuyendo a posibles efectos adversos y al desarrollo de resistencia antimicrobiana [38]. Cabe señalar que en nuestro estudio, el muestreo microbiológico incluyó esfuerzos sistemáticos para recolectar muestras de la vía respiratoria inferior, que fue más allá de la práctica rutinaria y tenía como objetivo mejorar la detección de patógenos. Este enfoque de muestreo sistemático puede haber influido en las tasas de detección y, en consecuencia, en la toma de decisiones clínicas en torno a la duración de la terapia. Esto puede reducir la generalizabilidad a entornos con pruebas microbiológicas limitadas. Observamos que no hubo tendencias temporales claras en la probabilidad de recibir un tratamiento adherente a las guías para la duración de antibióticos después de la publicación de las guías actualizadas. Sin embargo, en los últimos siete meses del estudio, pareció haber un aumento en la probabilidad de adherencia. Dado que no hubo intervenciones conocidas durante este período dirigidas a reducir la duración del tratamiento o a mejorar la adherencia a las guías, es probable que estas tendencias estén influidas por otras variables de confusión. Es importante señalar que la inclusión de estas tendencias temporales en nuestro análisis multivariado no mejoró significativamente el poder predictivo del modelo, lo que nos llevó a excluirlas del modelo final. Nuestro hallazgo subraya que simplemente publicar pautas no es suficiente para provocar cambios en las prácticas hospitalarias; se requieren estrategias adicionales, como intervenciones orientadas y educación, para mejorar la adherencia [39].

Nuestro estudio, si bien proporciona ideas valiosas, tiene limitaciones que deben considerarse. Al ser un estudio de un solo centro, los hallazgos pueden verse influenciados por prácticas locales y demografía de pacientes, lo que podría limitar su generalización. Sin embargo, los temas que abordamos, como el uso de antibióticos de espectro estrecho para CAP no grave, están alineados con guías y prácticas internacionales, lo que sugiere que nuestras observaciones podrían ser relevantes para otros entornos con recomendaciones similares. Otra limitación es la falta de acceso a signos de estabilidad clínica medidos directamente. Usamos el alta a domicilio como un proxy de estabilidad clínica y evaluamos manualmente las historias de pacientes dados de alta a hogares de ancianos u otras instituciones para estabilidad clínica. Idealmente, sería preferible contar con datos sobre indicadores de estabilidad clínica para todos los pacientes. Sin embargo, creemos que usar el estado de alta como proxy es un método robusto, minimizando el riesgo de incluir pacientes que no estaban clínicamente estables en el análisis. La tasa de mortalidad a 30 días del 1% en este grupo también respalda esta suposición. Además, al analizar la duración de la terapia, reconocemos que las comorbilidades pueden haber influido en la duración de la estancia, la cual usamos como una medida indirecta de la estabilidad clínica. Sin embargo, la diferencia mínima en edad y carga de comorbilidad entre la cohorte total y aquellos incluidos en el análisis de duración sugiere que cualquier sesgo de selección es probablemente mínimo. Incluir pacientes con estancias más largas podría haber sesgado nuestro análisis hacia duraciones de terapia más largas, dada su mayor complejidad clínica potencial, lo que podría haber provocado una sobreestimación del uso de antibióticos más allá de lo recomendado por las guías.

Otra limitación importante es el contexto de nuestro estudio: un escenario con baja resistencia antimicrobiana. Las bajas tasas de consumo y resistencia a los antibióticos de Nor- equipo, atribuibles a una gestión eficaz, contrastan con regiones que presentan mayor resistencia y consumo [40]. En consecuencia, nuestros hallazgos de alta adherencia a las guías pueden no ser generalizables a áreas con una carga de resistencia base más alta, donde lograr adherencia puede ser más desafiante [41]. Esto destaca la necesidad de programas de gestión de antibióticos que se adapten a las prácticas de prescripción regionales y a los perfiles de resistencia.

Conclusión

Este estudio destaca varios factores clave que influyen en desviaciones de las guías de tratamiento con antibióticos en adultos hospitalizados con neumonía comunitaria (NCC). Aunque la adherencia a las guías para la terapia empírica fue alta, la duración de la terapia antibiótica fue frecuentemente más larga de lo recomendado, señalando un área que requiere esfuerzos de gestión especializados. Las intervenciones de gestión para evitar una terapia antibiótica innecesariamente prolongada asociada con efectos adversos y resistencia antimicrobiana deben educar a los clínicos sobre la seguridad de los regímenes recomendados y motivarlos a considerar el cuadro clínico completo en la decisión de la duración del tratamiento. También queremos enfatizar la importancia de optimizar las prácticas de alta médica dentro de los programas de gestión, ya que las prescripciones post-alta representan una gran proporción de la duración total del tratamiento.

La comunidad de investigación debería esforzarse en identificar y estandarizar puntos de referencia para la adherencia a las guías de antibióticos, permitiendo comparaciones significativas de las tasas de adherencia entre diferentes centros de tratamiento. Además, los esfuerzos deberían centrarse en comprender el

factores que promueven una mayor adherencia. Establecer estos puntos de referencia e ideas facilitará el desarrollo de intervenciones específicas y de aplicación amplia, mejorando en última instancia la eficacia de la administración de antibióticos y mejorando los resultados para los pacientes.

Abreviaturas

AMR Resistencia antimicrobiana
CAP Neumonía adquirida en la comunidad
IC Intervalo de confianza
ERC Enfermedad renal crónica
EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
CRB-65 Confusión, Frecuencia respiratoria, Presión arterial, Edad > 65
PCR Proteína C reactiva
TFGe Tasa de filtración glomerular estimada (mL/min/1.73 -m2)
GEE Ecuaciones de estimación generalizadas
UCI Unidad de cuidados intensivos
RIC Rango intercuartílico
VAI Vías respiratorias inferiores
NEWS National Early Warning Score
OR Razón de probabilidades
FAP Fracción atribuible poblacional
PSI Índice de gravedad de la neumonía
ECA Ensayo controlado aleatorizado
REK Comité regional de ética en investigación médica y de salud
RR Riesgo relativo
SARS-CoV-2 Coronavirus 2 causante del síndrome respiratorio agudo grave
EE Error estándar
SOFA Evaluación secuencial de la disfunción orgánica

Información complementaria

La versión en línea contiene material suplementario disponible en https:// doi. org/ 10. 1186/ s13756- 024- 01494-2.

Archivo adicional1 (PDF 235 KB)

Agradecimientos

Agradecemos sinceramente al grupo de estudio CAPNOR, a las enfermeras del estudio, al personal de la Clínica de Atención de Emergencia y al personal del Departamento de Microbiol- ogía. Por último, agradecemos a todos los pacientes incluidos. Los miembros del grupo de estudio CAPNOR incluyen (listado alfabético): Rune O. Bjørneklett (Clínica de Atención de Emergencia, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega, y Departamento de Medicina Clínica, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega), Tristan W. Clark (School of Clinical and Experimental Sciences, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton, Reino Unido), Marit H. Ebbesen (Departamento de Microbiología, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega), Daniel Faurholt-Jepsen (Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega, y Departamento de Enfermedades Infecciosas, Rigshospitalet, Dinamarca), Harleen M.S. Grewal (Depart- mento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega, y Departamento de Microbiología, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega), Lars Heggelund (Depart- mento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega, y Departamento de Medicina Interna, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, Noruega), Siri T. Knoop (Departamento de Microbiología, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega), Dagfinn Markussen (Clínica de Atención de Emergencia, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega, y Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega), Pernille Ravn (Departamento de Medicina Interna, Sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Herlev y Gentofte, Hellerup, Dinamarca), Christian Ritz (Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega, y Instituto Nacional de Salud Pública, University of Southern Denmark, Copenhague, Dinamarca), Sondre Serigstad (Clínica de Atención de Emergencia, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega; Departamento de Medicina Clínica, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega; y Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, University de Bergen, Bergen, Noruega), Elling Ulvestad (Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Universidad de Bergen, Bergen, Noruega, y Departamento de Microbiología, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega), y Cornelis H. van Werkhoven (Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Países Bajos).

Contribuciones de los autores

HMSG, EU, CR, CHvW, ROB, STK, SS y DLM concibieron y diseñaron el estudio. SS, DLM, STK y ROB coordinaron la captación y el seguimiento de los pacientes. HMSG supervisó los estudios de microbiología. DLM preparó el conjunto de datos para este estudio con la ayuda de JSW. DLM, CR y JSW desarrollaron el plan de análisis con el apoyo de SJ. DLM realizó el análisis de datos con el apoyo de CR y CHvW. DLM redactó el primer borrador del manuscrito, con contribuciones de SJ, JSW, CHvW, CR, STK y HMSG. DLM tuvo la responsabilidad principal del contenido final del manuscrito. Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final.

Financiación

Financiación de acceso abierto proporcionada por la Universidad de Bergen. Este trabajo contó con apoyo financiero de la financiación del Research Council of Norway (NORCAP; 288718), que es el principal financiador del ensayo (ClinicalTrials.gov NCT04660084). La cofinanciación se obtuvo de la Fundación Trond Mohn (COVID-19 CAPNOR; TMS2020TMT07 y RESPNOR; BFS2019TMT06), la Uni- versidad de Bergen y el Hospital Universitario Haukeland. Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, la gestión, el análisis y la interpretación de los datos.

Disponibilidad de datos y materiales

Los conjuntos de datos sin procesar generados y analizados durante el presente estudio no están disponibles públicamente debido a preocupaciones de privacidad en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. Sin embargo, los datos de los participantes desidentificados y los datos agregados presentados en este estudio pueden ponerse a disposición del autor corres- pondiente previa solicitud razonable. El intercambio de datos estará supeditado al acuerdo de la institución receptora para celebrar un acuerdo de uso de datos.

Declaraciones

Aprobación ética y consentimiento para participar

El estudio cuenta con la aprobación del Comité Regional de Ética en Investigación Médica y de Salud en el Sureste de Noruega (REK ID: 31935) y se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes o de su tutor legal/familiar cercano en el momento de la captación.

Consentimiento para la publicación

No aplica.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Datos de los autores

1 Departamento de Ciencia Clínica, clúster de Bergen Integrada de Diagnóstico Stewardship, Facultad de Medicina, Universidad de Bergen, Postboks 7804, 5020 Bergen, Noruega. 2 Departamento de Medicina de Urgencias, Hospital Universitario Haukeland, 5021 Bergen, Noruega. 3 Departamento de Investigación y Desarrollo, Hospital Universitario Haukeland, Bergen, Noruega. 4 Instituto Nacional de Salud Pública, Uni- versidad del Sur de Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. 5 Julius Centre for Health Sciences and Primary Care Health, University Medical Centre Utrecht, Utrecht University, Utrecht, Países Bajos. 6 Departamento de Medicina Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Bergen, 5020 Bergen, Noruega. 7 Depart- mento de Microbiología, Hospital Universitario Haukeland, 5021 Bergen, Noruega. 8 Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Oslo, Oslo, Noruega.

Recibido: 10 de septiembre de 2024 Aceptado: 11 de noviembre de 2024
Published online: 23 November 2024

Referencias

1. Murray CJL, Ikuta KS, Sharara F, Swetschinski L, Robles Aguilar G, Gray A, et al. Carga global de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: un análisis sistemático. The Lancet. 2022;399(10325):629–55.

2. Hijazi K, Joshi C, Gould IM. Desafíos y oportunidades para la gestión de antimicrobianos en países con recursos abundantes y limitados. Expert Rev Anti Infect Ther. 2019;17(8):621–34.

3. Cantón R, Akova M, Langfeld K, Torumkuney D. Relevancia de los principios de consenso para la prescripción adecuada de antibióticos en 2022. J Antimicrob Chemother. 2022;77(Suppl_1):i2–9.

4. Harris AM, Hicks LA, Qaseem A. Uso adecuado de antibióticos para infecciones agudas de las vías respiratorias en adultos: consejo para atención de alto valor de la American College of Physicians y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ann Intern Med. 2016;164(6):425–34.

5. Peyrani P, Mandell L, Torres A, Tillotson GS. La carga de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad en la era de la resistencia a los antibióticos. Expert Rev Respir Med. 2019;13(2):139–52.

6. Wathne JS, Harthug S, Kleppe LKS, Blix HS, Nilsen RM, Charani E, Smith I. La asociación entre la adherencia a las directrices nacionales de antibióticos y la mortalidad, readmisión y duración de la estancia en pacientes hospitalizados: resultados de un estudio multicéntrico observacional noruego. Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8:63.

7. Corrales-Medina VF, van Walraven C. Terapia antibiótica conforme a guías para el tratamiento hospitalario de neumonía adquirida en la comunidad y mortalidad a 1 año por todas las causas y cardiovascular en pacientes mayores que sobrevivieron al alta. Chest. 2023;163(6):1380–9.

8. Wathne JS, Skodvin B, Charani E, Harthug S, Blix HS, Nilsen RM, et al. Identificación de objetivos para intervenciones de gestión de antibióticos mediante el análisis del proceso de prescripción de antibióticos en hospitales: un estudio de cohorte multicéntrico observacional. Antimicrob Resist Infect Control. 2020;9(1):114.

9. Schweitzer VA, van Heijl I, Boersma WG, Rozemeijer W, Verduin K, Groot-enboers MJ, et al. Antibióticos de espectro estrecho para neumonía adquirida en la comunidad en adultos holandeses (CAP-PACT): un estudio transversal, de cuña escalonada, al azar por conglomerados, de no inferioridad, ensayo de intervención de gestión de antimicrobianos. Lancet Infect Dis. 2022;22(2):274–83.

10. Sapozhnikov J, Albarillo FS, Pulia MS. Optimización de la gestión de antimicrobianos en el departamento de emergencias. Emerg Med Clin North Am. 2024;42(2):443–59.

11. ECDC. Consumo de antimicrobianos y resistencia en bacterias de humanos y animales productores de alimentos: Cuarto informe conjunto interinstitucional sobre análisis integrado del consumo de agentes antimicrobianos y la ocurrencia de resistencia antimicrobiana en bacterias de humanos y animales productores de alimentos en la UE/EEE JIACRA IV - 2019–2021. Efsa j. 2024;22(2):e8589.

12. Nummedal MA, Markussen DL, Næss LE, Laugsand LE, Bjørnsen LP. Afluencia de pacientes a los departamentos de emergencia en dos hospitales universitarios noruegos desde 2012–21. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2024;144(8).

13. Health] HNDo. Terapia antimicrobiana en hospitales [Página web]. The Norwegian Directorate of Health 2024 [actualizado 2023–11–08. Directrices profesionales nacionales para el uso de antibióticos en hospitales]. Disponible en: https:// www. helse direk torat et. no/ retni ngsli njer/ antib iotika- i- sykeh us.

14. Serigstad S, Ritz C, Faurholt-Jepsen D, Markussen D, Ebbesen MH, Kommedal Ø, et al. Impacto de pruebas moleculares rápidas en el diagnóstico, tratamiento y manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en Noruega: un ensayo clínico aleatorizado pragmático (CAPNOR). Trials. 2022;23(1):622.

15. Markussen DL, Serigstad S, Ritz C, Knoop ST, Ebbesen MH, Faurholt-Jepsen D, et al. Gestión diagnóstica en neumonía adquirida en la comunidad con pruebas moleculares sintomáticas: ensayo clínico aleatorizado. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240830-e.

16. Halm EA, Fine MJ, Marrie TJ, Coley CM, Kapoor WN, Obrosky DS, Singer DE. Tiempo hasta la estabilidad clínica en pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad: implicaciones para las guías de práctica. JAMA. 1998;279(18):1452–7.

17. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnóstico y tratamiento de adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Guía clínica oficial de la American Thoracic Society y la Infectious Diseases Society of America. Am J Resp Crit Care Med. 2019;200(7):e45–67.

18. Excellence) NNIfHaC. Neumonía (adquirida en la comunidad): prescripción de antimicrobianos. En: England PH, editor. https:// www. nice. org. uk/ guida nce/ ng138: Public Health England; 2019.

19. Mayer M. missRanger: Imputación rápida de valores faltantes: R Core Team; 2023 [citado 2024 2024–08–01]. Versión del paquete R 2.4.0]. Disponible en: https:// CRAN.R-proje ct. org/ packa ge= missR anger.

20. Lüdecke D. sjPlot: Visualización de datos para estadísticas en ciencias sociales 2024 [Versión del paquete R 2.8.16]. Disponible en: https:// CRAN.R- proje ct. org/ packa ge= sjPlot.

21. Gallis JA, Turner EL. Medidas relativas de asociación para resultados binarios: desafíos y recomendaciones para el investigador de salud global. Ann Glob Health. 2019;85(1):137.

22. Carey VJ. gee: Solucionador de Ecuaciones de Estimación Generalizada 2024 [actualizado 2024–05–25; citado 2024 2024–08–01]. Disponible en: https:// cran.r- proje ct. org/ web/ packa ges/ gee/ gee. pdf.

23. R Core Team. R: un lenguaje y entorno para la computación estadística. https:// www.R- proje ct. org/: R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria.

24. Seo C, Corrado M, Lim R, Thornton CS. Terapia conforme a las guías para neumonía adquirida en la comunidad en la población hospitalizada: una revisión sistemática y metaanálisis. Open Forum Infectious Diseases. 2024;11(7).

25. Cartuliares MB, Søgaard SN, Rosenvinge FS, Mogensen CB, Hertz MA, Skjøt-Arkil H. Adhesión a las guías de antibióticos en el departamento de emergencias: un estudio descriptivo de un país con política de antibióticos restrictiva. Antibiotics (Basel). 2023;12(12).

26. Phillips CJ, Gilchrist M, Cooke FJ, Franklin BD, Enoch DA, Murphy ME, et al. Adhesión a las guías de antibióticos y alergia reportada a la penicilina: datos de cohorte agrupados sobre prescripción y documentación de alergias de dos trusts del Servicio Nacional de Salud (NHS) inglés. BMJ Open. 2019;9(2): e026624.

27. Vyles D, Macy E. Intolerancia autoreportada a las beta-lactámicos: no es un efecto de clase, peligroso para los pacientes y raramente alergia. Expert Rev Anti Infect Ther. 2019;17(6):429–35.

28. Gandhi T, Petty L, Vaughn V, Malani A, Ratz D, Czilok T, et al. Factores de riesgo y resultados asociados con el uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro empíricos en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad. Antimicrob Stewardship Healthc Epidemiol. 2023;3(S2):s31–2.

29. Ewig S, Kolditz M, Pletz MW, Chalmers J. Neumonía asociada a la atención médica: ¿hay alguna razón para seguir usando esta etiqueta en 2019? Clin Microbiol Infect. 2019;25(10):1173–9.

30. Conner M, Harris WH, Bomkamp JP. ADD It Up: una evaluación de la duración de antibióticos al alta hospitalaria en un hospital comunitario. Open Forum Infectious Diseases. 2021;8(8).

31. Vaughn VM, Flanders SA, Snyder A, Conlon A, Rogers MAM, Malani AN, et al. Duración excesiva del tratamiento con antibióticos y eventos adversos en pacientes hospitalizados con neumonía: un estudio de cohorte en múltiples hospitales. Ann Intern Med. 2019;171(3):153–63.

32. Uranga A, España PP, Bilbao A, Quintana JM, Arriaga I, Intxausti M, et al. Duración del tratamiento con antibióticos en neumonía adquirida en la comunidad: ensayo clínico multicéntrico aleatorizado. JAMA Intern Med. 2016;176(9):1257–65.

33. Dinh A, Ropers J, Duran C, Davido B, Deconinck L, Matt M, et al. Suspensión del tratamiento con β-lactámicos después de 3 días para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en salas no críticas (PTC): ensayo doble ciego, aleatorizado, placebo-controlado, de no inferioridad. Lancet (Londres, Inglaterra). 2021;397(10280):1195–203.

34. Hu WP, Zhang FY, Zhang J, Hang JQ, Zeng YY, Du CL, et al. Diagnóstico inicial y manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos: un estudio prospectivo de 5 días en Shanghai. J Thorac Dis. 2020;12(4):1417–26.

35. Foolad F, Huang AM, Nguyen CT, Colyer L, Lim M, Grieger J, et al. Una iniciativa multicitro de gestión para reducir la duración excesiva de la terapia con antibióticos en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. J Antimicrob Chemother. 2018;73(5):1402–7.

36. Schaub C, Barnsteiner S, Schönenberg L, Bloch N, Dräger S, Albrich WC, et al. Duraciones del tratamiento antibiótico para enfermedades infecciosas comunes en Suiza: comparación entre la vida real y las recomendaciones de guías locales e internacionales. J Glob Antimicrob Resistance. 2023;32:11–7.

37. Markussen DL, Kommedal Ø, Knoop ST, Ebbesen MH, Bjørneklett RO, Ritz C, et al. Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos hospitalizados: un estudio prospectivo que utiliza pruebas moleculares exhaustivas. Int J Infect Dis. 2024:107019.

38. Lee JS, Giesler DL, Fine MJ. Duración de la terapia antibiótica para neumonía comunitaria en la era de la medicina personalizada. JAMA. 2016;316(23):2544–5.

39. Dietrich K, Fenstermaker J. ¿Qué intervenciones mejoran las prácticas de prescripción de antibióticos en el hospital? Práctica basada en evidencia. 2020;23(8).

40. Klein EY, Tseng KK, Pant S, Laxminarayan R. Seguimiento de las tendencias globales en la efectividad de la terapia antibiótica usando el Índice de Resistencia a los Antibióticos. BMJ Glob Health. 2019;4(2): e001315.

41. Tarrant C, Krockow EM. Sobreuso de antibióticos: gestionando la incertidumbre y mitigando el overtreatment. BMJ Qual Saf. 2022;31(3):163–7.

Nota del editor

Springer Nature mantiene la neutralidad con respecto a las afirmaciones de jurisdicción en mapas publicados y afiliaciones institucionales.